தன்மதிப்பீடு 5 :

அ. A, B மற்றும் C ஆகிய மூன்றுச் சேர்மங்களின் வாய்பாடு $CrCl_3.6H_2O$ அவற்றினை தனித்தனியே நீரகற்றும் வினைப்பொருளுடன் வைக்கும் போது அவை நீரினை இழந்து மாறாத நிறையினைப் பெறுகின்றன. அம்முடிவுகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

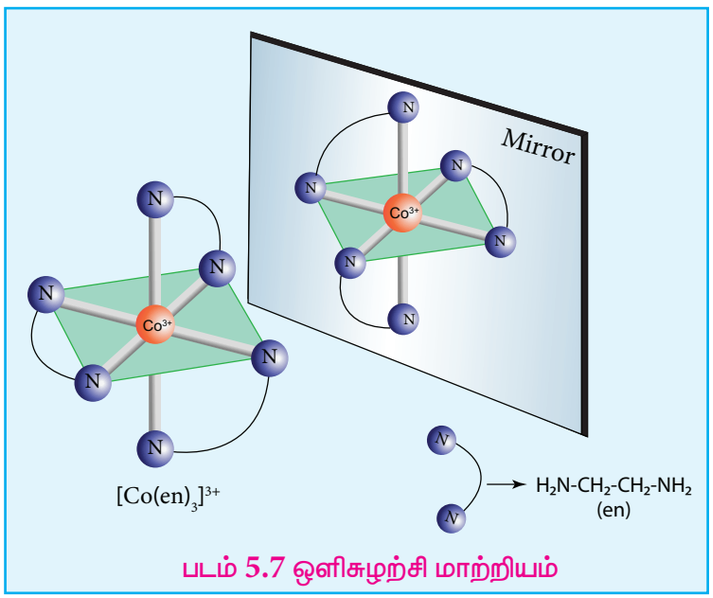
சேர்மம்	சேர்மத்தின் ஆரம்ப எடை (in g)	நீரகற்றத்திற்கு பின் மாறாத எடை
A	4	3.46
B	0.5	0.466
C	3	3

சேர்மங்கள் A, B மற்றும் C இவற்றின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டினை கண்டறிக.

ஆ. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களால் காணப்படும் மாற்றியங்களைக் குறிப்பிடுக. மேலும் அவற்றினை வரைக.

(i) $[Co(en)_3][Cr(CN)_6]$ (ii) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$ (iii) $[Pt(NH_3)_3(NO_2)]Cl$

5.4.4 ஒளிசுழற்சி மாற்றியம்



படம் 5.7 ஒளிசுழற்சி மாற்றியம்

கரிமச் சேர்மங்களைப் போலவே, கைரல் தன்மையைப் பெற்றுள்ள அணைவுச் சேர்மங்களும் ஒளிசுழற்சி மாற்றியங்களைப் பெற்றுள்ளன. ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய சேர்மங்கள், பொருள் மற்றும் அதன் ஆடிபிம்பம் என தொடர்புபடுத்தக்கூடிய மாற்றிய இணைகளாக இருப்பின் அவை இனான்சியோமெர்கள் எனப்படுகின்றன. இம் மாற்றியங்களின் கரைசல்களின் வழியே தளமுனைவு கொண்ட ஒளியினைச் செலுத்தும் போது அவ்வொளியின் தளத்தினை இம்மாற்றியங்கள் வலஞ்சுழியாகவோ அல்லது இடஞ்சுழியாகவோ சுழற்றுகின்றன. இதனைப் பொறுத்து அவைகள் முறையே d மற்றும் l மாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. $[M(xx)_3]^{n\pm}$, $[M(xx)_2AB]^{n\pm}$ மற்றும் $[M(xx)_2B_2]^{n\pm}$ ஆகிய வகை எண்முகி அணைவுகள் ஒளிசுழற்சி மாற்றியப் பண்பினைப் பெற்றுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு:

படம் 5.7ல் $[Co(en)_3]^{3+}$ ன் ஒளிசுழற்சி மாற்றியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$[CoCl_2(en)_2]^+$ என்ற அணைவுச் சேர்மம் மூன்று மாற்றியங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவைகளுள் இரு மாற்றியங்கள் ஒளிசுழற்றும் தன்மையுடைய சிஸ் மாற்றியங்கள் ஆகும். மற்றொன்று ஒளி சுழற்றும் தன்மையற்ற டிரான்ஸ் மாற்றியமாகும். இவற்றின் வடிவமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

XII U5 Coordination jagan.indd 164 22-12-2022 12:46:00